Escalas

Normalmente, cuando se dibuja es necesario reducir o aumentar el tamaño real.

La escala es la relación entre el tamaño del objeto en el **dibujo** y el tamaño de ese objeto en la **realidad**.

$$\text{Escala: } \frac{Tamaño\ en\ el\ dibujo}{Tamaño\ realidad}$$

1. LA ESCALA NUMÉRICA

La proporción se da en forma de fracción matemática: **Escala = Tamaño dibujo : Tamaño realidad**

Ejemplo: 1:100. Eso significa que si vemos una línea en un **dibujo** que mide 1 cm, en la **realidad** esa distancia será 100 cm.

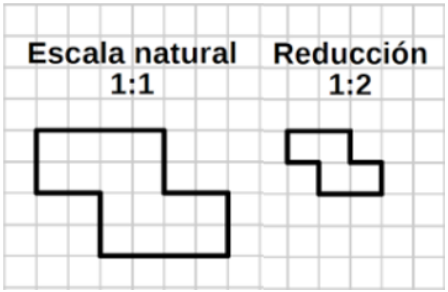
¡IMPORTANTE! La escala es una proporción, por lo que no tiene unidades.

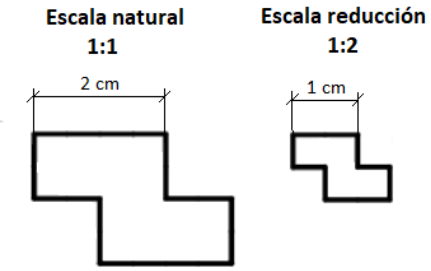
a. Tipos de escalas

- **Escala natural:** el tamaño del objeto representado **coincide** con el de la realidad.
- **Escalas de reducción:** dibujamos un objeto a **menor** tamaño con respecto a la realidad.

Ejemplo: Si algo está dibujado a escala 1:2, quiere decir que **1 unidad en el dibujo** representa **2 unidades en la realidad**. Esto significa que estamos dibujando a la **mitad** del tamaño real.

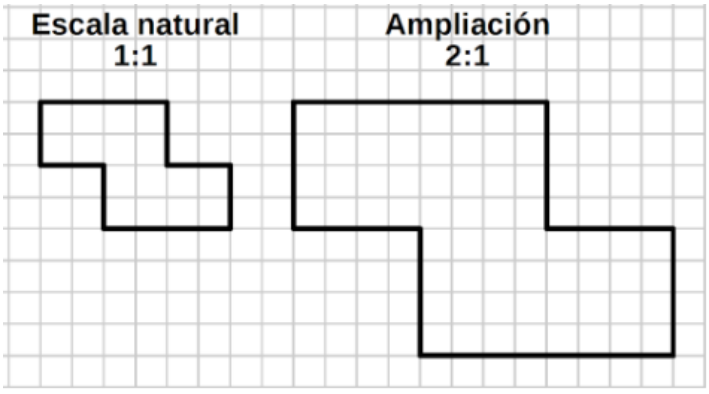
Como la escala no tiene unidades, podríamos aplicar esto pensando en cuadritos, centímetros o cualquier otra unidad. En cualquier caso, seguiríamos haciendo un dibujo la mitad de pequeño que la realidad.

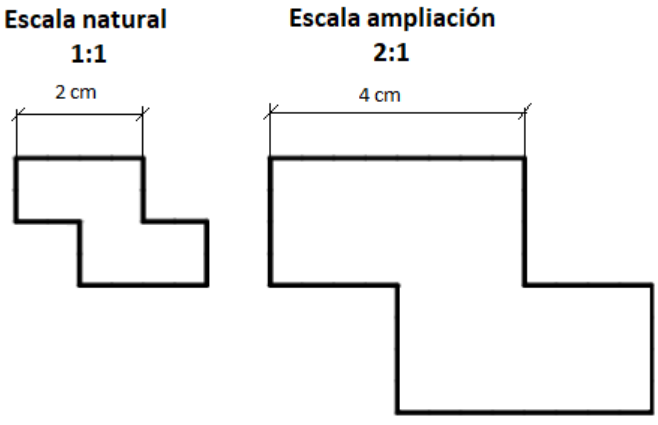




- **Escalas de ampliación:** dibujamos un objeto a **mayor** tamaño con respecto a la realidad.

Ejemplo: Si algo está dibujado a escala 2:1, quiere decir que **2 unidades en el dibujo** representa **1 unidad en la realidad**. Esto significa que estamos dibujando al **doble** del tamaño real.





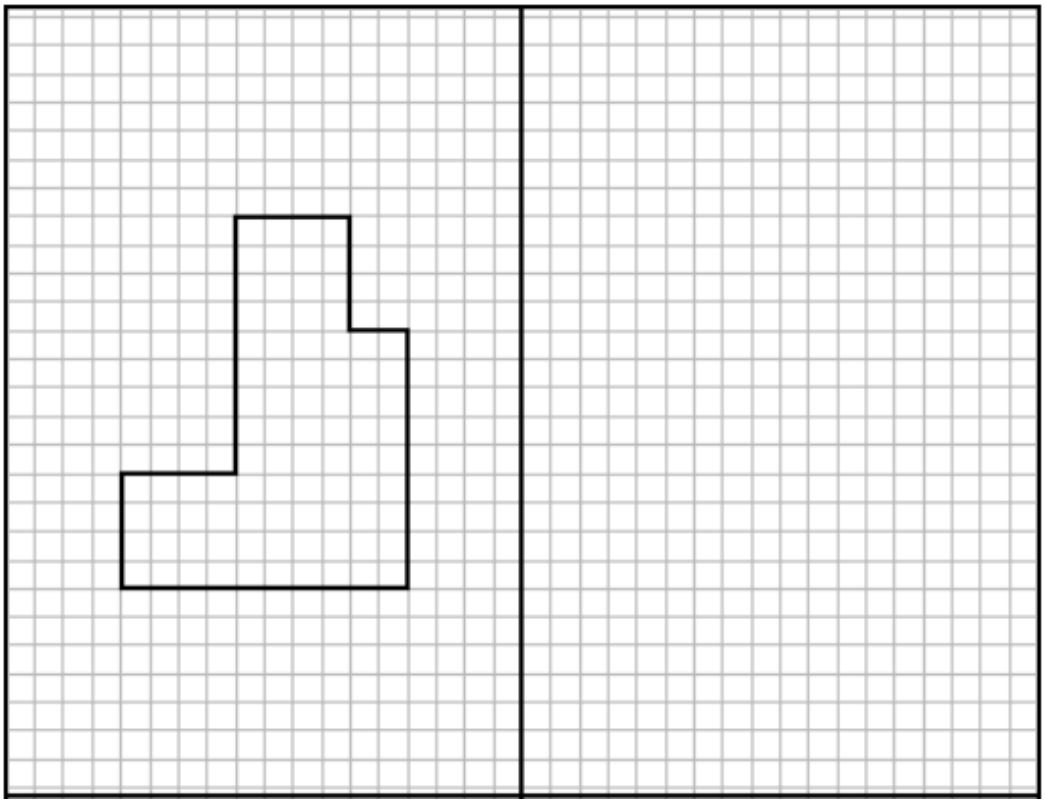
Vamos a poner en práctica lo aprendido:

ACTIVIDADES:

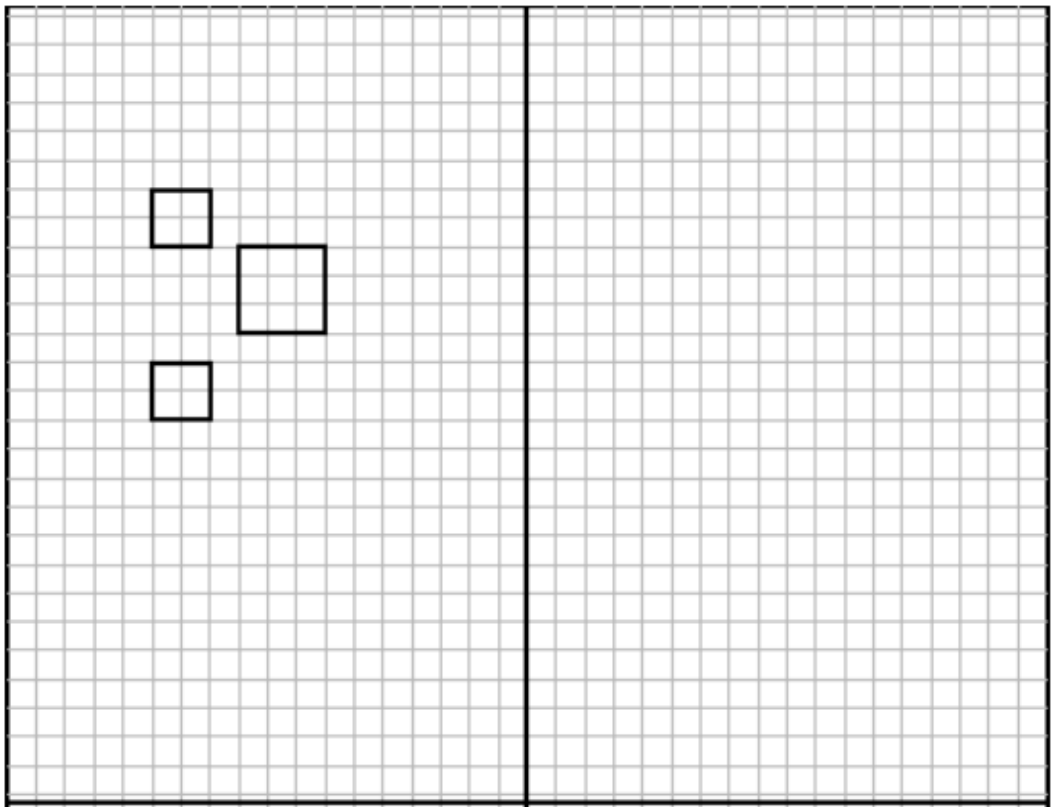
1. Clasifica las escalas que siguen según sean de reducción, naturales o de ampliación:

ESCALAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	NATURAL
1:50000			
1:1			
1:250			
5:1			
1:3			
1:50			
100:1			

2. Pongámonos a prueba dibujando figuras a distintas escalas:
   a. Dibuja esta figura a escala 1:2 (recuerda que una escala no tiene unidades de medida específicas, ya que solo expresa una relación entre tamaños. En esta ocasión, estamos empleando una escala de reducción. Concretamente, reduciremos a la **mitad** el dibujo original).

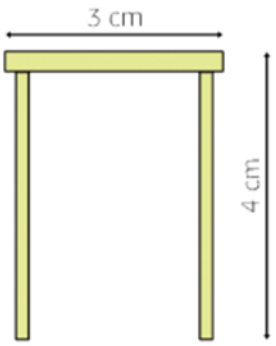


b. Dibuja esta figura a escala 2:1 (recuerda que una escala no tiene unidades de medida específicas, ya que solo expresa una relación entre tamaños. En esta ocasión, estamos empleando una escala de ampliación. Concretamente, ampliaremos al doble el dibujo original).



Avancemos un paso más resolviendo problemas sobre escalas. Antes de que lo intentes por tu cuenta, analicemos un ejemplo juntos.

EJEMPLO 1:



PROBLEMA: Las dimensiones de la mesa en este dibujo son las que se indican. Sabiendo que se ha representado a escala 1:20, ¿cuánto mide en la realidad?

ANÁLISIS: Nos dice que se ha dibujado una mesa a la escala 1:20. Sabemos que es una escala de **reducción** y que cada unidad en el dibujo representa 20 unidades en la realidad. Por ello, podemos decir que al dibujar, lo hemos hecho 20 veces más pequeño.

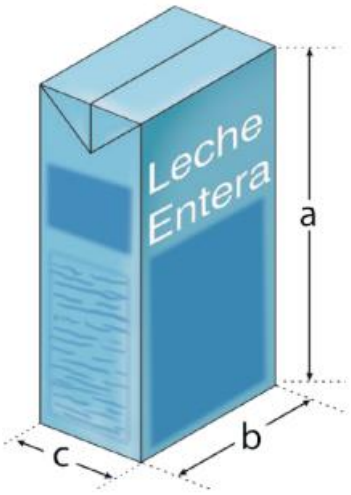
RESOLUCIÓN: Como sabemos que lo hemos dibujado 20 veces más pequeño, para calcular las dimensiones reales, debemos multiplicar por 20 las dimensiones del dibujo.

$3 \text{ cm} \cdot 20 = 60 \text{ cm}$

$4 \text{ cm} \cdot 20 = 80 \text{ cm}$

SOLUCIÓN: En la realidad la mesa mide 60 cm de ancho y 80 cm de alto.

Fijándote en el ejemplo anterior, realiza las siguientes actividades:



3. Deseamos determinar las medidas **reales** de un envase de tetrabrick a partir de un dibujo hecho a **escala 1:5**. Medimos las aristas a, b y c en el dibujo:
   a = 4,8 cm b = 2,3 cm c = 1,5 cm

   Responde a las siguientes cuestiones:
   a. Sabiendo que la escala utilizada para hacer el dibujo es 1:5 (es decir, una unidad en el dibujo representa 5 unidades en la realidad), ¿hemos usado una escala de ampliación o reducción?

   _____

   b. ¿Cuántas veces lo ha reducido o ampliado en el dibujo?

   _____

   c. Teniendo en cuenta lo anterior, realiza las operaciones pertinentes para determinar las medidas reales conocidas las dimensiones del dibujo:

4. La altura de la Estatua de la Libertad de Nueva York es de **93 metros**. Un miembro de tu familia la ha visitado y, a su vuelta, te ha traído como regalo una réplica a escala **1:750**. ¿Cuál es el tamaño de tu reproducción?
   Responde a las siguientes cuestiones:



   a. Sabiendo que la escala utilizada en la réplica es 1:750 (es decir, una unidad en el dibujo (llavero) representa 750 unidades en la realidad), ¿hemos usado una escala de ampliación o reducción?

   _____

   b. ¿Cuántas veces lo ha reducido o ampliado en el dibujo?

   _____

   c. Teniendo en cuenta lo anterior, determina la dimensión de la réplica, sabiendo que en la realidad mide 93 metros (9300 cm).

5. En clase de Tecnología te piden que hagas un plano de tu habitación a escala 1:20. Tu habitación mide 5 metros de largo, ¿cuánto debe medir en el plano? Responde aclarando si se trata de una escala de ampliación o reducción, cuántas veces se ha ampliado o reducido en el dibujo, y finaliza haciendo las operaciones pertinentes.

6. Se tiene el dibujo de una pieza mecánica que sabemos que se ha realizado a escala 10:1. Cuando lo mido en el dibujo mide 50 cm. ¿Cuáles son sus dimensiones reales? Responde aclarando si se trata de una escala de ampliación o reducción, cuántas veces se ha ampliado o reducido en el dibujo, y finaliza haciendo las operaciones pertinentes.

EJEMPLO 2:

PROBLEMA: Si en un plano, la distancia entre dos pueblos es 8 cm, y la distancia real es de 40 km. ¿Cuál es la escala del plano?



PASO 1: Establecemos la relación entre el dibujo y la realidad. Es importante que las dos dimensiones estén en la misma unidad de medida:

Escala = dibujo : realidad; Escala = 8 : 400000

PASO 2: Cuando calculamos la escala, con el fin de facilitar el cálculo, utilizamos escalas con un 1 en el numerador (en escalas de reducción) o un 1 en el denominador (en escalas de ampliación).

Para conseguirlo, simplificaremos la fracción presentada:

$$Escala = \frac{8}{400000} \overset{\div 8}{=} \frac{1}{50000}$$



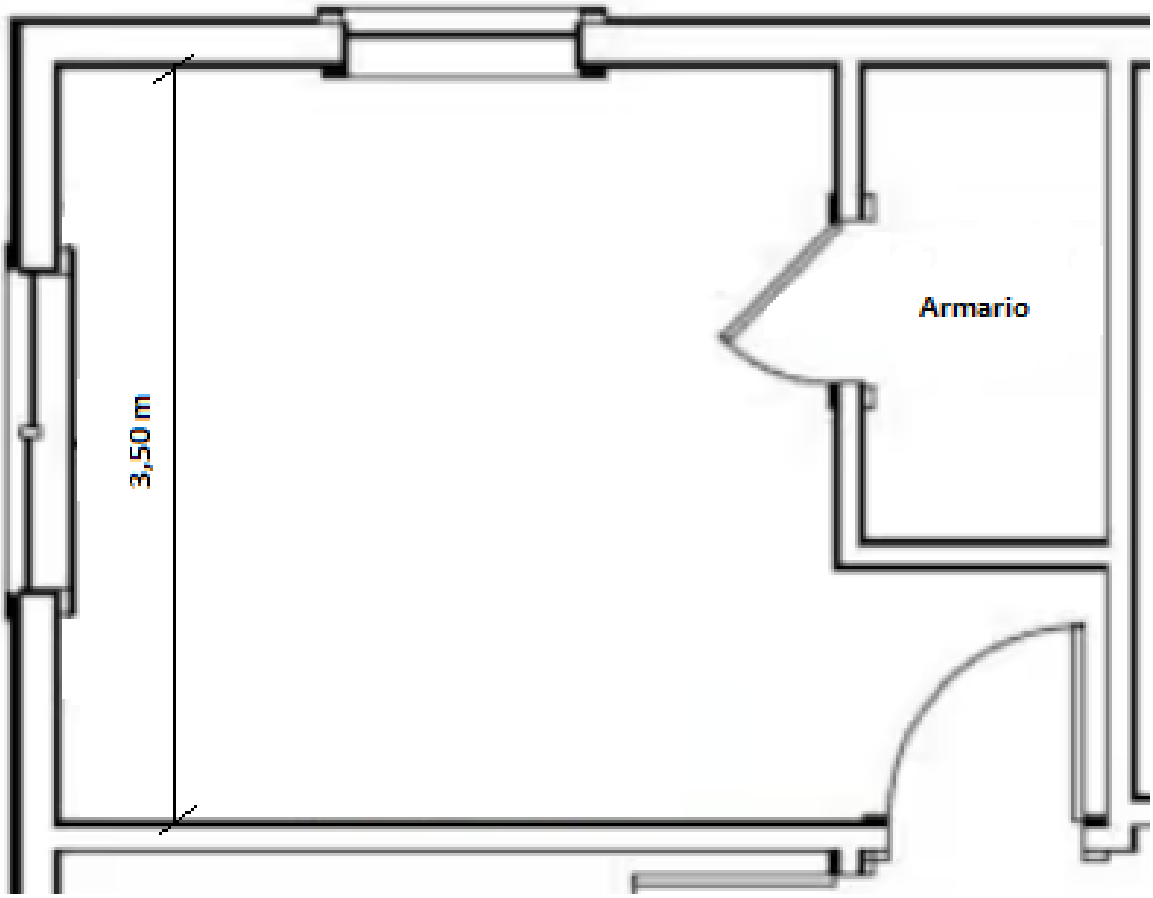
7. Si un engranaje se ha dibujado con un diámetro de 4 cm y en la realidad mide 20 cm. ¿Cuál es la escala del dibujo?

8. ¿A qué escala está representado el siguiente plano del instituto, sabiendo la dimensión real del lado de las pistas indicado (44,20 m = 44200 cm)?

AYUDA: Para establecer la escala necesitamos conocer la relación entre el dibujo y la realidad. Sabemos cuánto mide en la realidad el lado de las pistas señalado. Para saber lo que mide en el dibujo, bastará con medir dicho lado con una regla milimetrada.



9. Calcula la escala a la que está dibujada esta habitación. Después, dibuja a escala una cama de dimensiones 150 cm (ancho) x 200 cm (largo).



RECUERDA:

Para calcular la escala:

- Paso 1: Establecer la relación entre el dibujo y la realidad
- Paso 2: Simplificación de la proporción.

Para dibujar a escala: Conocida la escala y cuántas veces reduce (pues en este caso claramente se trata de una escala de reducción), reduce las medidas reales haciendo las operaciones pertinentes.